תרגול 1 — כניסה לעולם המתמטי

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון
סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

1 פתיחה: למה לומדים לוגיקה?

- למה ללמוד מתמטיקה? למה ללמוד לוגיקה ותורת הקבוצות? ואם יש AI, למה צריך את כל זה?
- המטרה אינה רק **לחשב**, אלא גם **לחשוב באופן מדויק**: להגדיר, לנסח טענות, לזהות הנחות ולנמק מסקנות.
- בדרך נלמד **שפה מתמטית**: מושגים, טענות והוכחות. זו שפה שעומדת בבסיס של תחומים רבים במדעי המחשב.

2 השפה המתמטית: הגדרות, טענות והוכחות

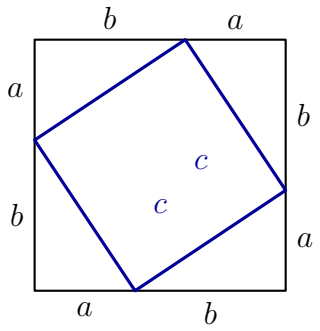
דוגמה: משפט פיתגורס

$$a^2 + b^2 = c^2$$

ללא הקשר, הנוסחה לבדה אינה אומרת לנו מה מסמנים המשתנים. כעת ננסח טענה מדויקת:

משפט פיתגורס. בכל משולש ישר-זווית עם ניצבים באורכים a, b ויתר באורך c, מתקיים $a^2 + b^2 = c^2$.

הוכחה גאומטרית קצרה (לפי שטחים). נבנה ריבוע שצלעו $a + b$, המכיל ארבעה עותקים של המשולש וריבוע פנימי שצלעו c:



זוויות הריבוע הפנימי הן ישרות (הזוויות החדות במשולש משלימות זו את זו ל-$90°$). לכן

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 \quad \Longrightarrow \quad a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a^2 + b^2 = c^2}.$$

שלוש אבני בניין

- **הגדרה**: קביעה מדויקת של משמעות מונח (למשל: משולש ישר-זווית, ניצב, יתר).
- **טענה**: ביטוי מתמטי שאפשר לשאול על ערך האמת שלו; אם יש בו משתנים חופשיים, ערך האמת עשוי להיות תלוי בהשמה.
- **הוכחה**: רצף נימוקים שמראה מדוע טענה נובעת מהנחות, מהגדרות ומטענות שכבר הוכחו.

דוגמאות לביטויים מתמטיים:

$$a^2 + b^2 = c^2, \qquad 1 + 1 = 2, \qquad 2 > 4.$$

וכן: "לכל מרחב וקטורי יש בסיס"; "לכל סדרה מתכנסת יש גבול יחיד".
שימו לב שטענות במתמטיקה לא עוסקות רק במספרים: הטענה על מרחבים וקטוריים היא טענה שתפגשו באלגברה לינארית, והטענה על סדרות היא טענה שתפגשו בחדו"א. בתרגול היום נדבר בעיקר על מספרים — לא כי זה כל מה שיש, אלא כי אלה מושגים שכולכם כבר מכירים, וכך נוכל להתמקד במבנה של הטענות ולא בתוכן שלהן.

3 ערכי אמת ומשתנים חופשיים

ערך אמת הוא אמת (True) או שקר (False). גם לטענה שקרית יש ערך אמת.
השמה היא בחירה של ערכים למשתנים החופשיים. למשל, נסמן

$$\mathrm{Prime}(n): \quad \text{"}n \text{ הוא מספר ראשוני"}.$$

אז $\mathrm{Prime}(17)$ אמיתית, ואילו $\mathrm{Prime}(62)$ שקרית. לביטוי $\mathrm{Prime}(n)$ אין ערך אמת קבוע עד שנבחר n.

הגדרה (משתנה חופשי ומשתנה קשור)**. משתנה חופשי** הוא משתנה שטרם נקבע באמצעות כמת או השמה. **משתנה קשור** הוא משתנה שכמת קובע את טווח הופעותיו.

מסקנה. לטענה שאין בה משתנים חופשיים יש ערך אמת, גם אם איננו יודעים מהו.

4 כמתים: "לכל" ו"קיים"

שני הכמתים הבסיסיים הם

$$\forall x\, P(x) \qquad \text{ו-} \qquad \exists x\, P(x).$$

- $\forall$ - **לכל**: הטענה נכונה אם $P(x)$ מתקיימת לכל x בעולם הדיון. **דוגמה נגדית אחת** מספיקה להפרכתה.
- $\exists$ - **קיים**: הטענה נכונה אם יש **לפחות איבר אחד** שעבורו $P(x)$ מתקיימת. **דוגמה אחת** מספיקה להוכחתה.

דוגמאות (המשתנים רצים על המספרים השלמים):

- **טענת "לכל" אמיתית:** $\forall n\ \mathrm{Even}(2n)$ — "לכל מספר שלם n, המספר $2n$ זוגי". אמיתית: לכל n מתקיים $2n = 2 \cdot n$, וזו בדיוק ההגדרה של מספר זוגי.
- **טענת "לכל" שקרית:** $\forall n\ \mathrm{Even}(n)$ — "כל מספר שלם הוא זוגי". שקרית: דוגמה נגדית אחת מספיקה, למשל $n = 3$.

- **טענת "קיים" אמיתית:** $\exists n \left(\mathrm{Prime}(n) \wedge \mathrm{Even}(n)\right)$ — "יש מספר ראשוני זוגי". אמיתית: דוגמה אחת מספיקה, $n = 2$.
- **טענות "קיים" שקריות:**
  - $\exists n \neg \mathrm{Even}(2n)$ — "יש מספר שלם n שעבורו $2n$ אינו זוגי". זו בדיוק ההפך מטענת ה"לכל" האמיתית שבסעיף הראשון, ולכן היא שקרית.
  - $\exists n \left(\mathrm{Even}(n) \wedge \mathrm{Even}(n+1)\right)$ — "יש שני מספרים שלמים עוקבים ששניהם זוגיים". שקרית: מבין כל שני מספרים עוקבים, אחד זוגי והשני אי-זוגי.

שימו לב לאי-הסימטריה: כדי להראות שטענת "לכל" שקרית מספיקה דוגמה אחת, וכך גם כדי להראות שטענת "קיים" אמיתית. אבל כדי להראות שטענת "קיים" שקרית, צריך להסביר למה *אף* ערך לא מתאים — דוגמה אחת לא מספיקה.

תרגיל: משתנים חופשיים וקשורים

לכל ביטוי קבעו אילו משתנים חופשיים ואילו קשורים, והאם יש לו ערך אמת ללא השמה.

1. $a \leq b$.
2. $\forall b \, (a \leq b)$.
3. $\exists a \, \forall b \, (a \leq b)$.
4. $\forall a \, \exists b \, (a < b)$.

פתרון. (1) a, b חופשיים; (2) a חופשי, b קשור; (3)–(4) כל המשתנים קשורים, ולכן לכל אחת משתי הטענות יש ערך אמת. ב-(1)–(2) צריך השמה למשתנים החופשיים.

חשיבות סדר הכמתים

בחיי היום-יום: "לכל סטודנט יש מרצה שהוא מכיר" לעומת "יש מרצה שכל הסטודנטים מכירים" – לא אותה טענה.

דוגמה מתמטית (מעל המספרים הממשיים):

$$\forall x \, \exists y \, (x + y = 5) \qquad \text{לעומת} \qquad \exists y \, \forall x \, (x + y = 5).$$

פתרון. הראשונה **אמיתית**: לכל x אפשר לבחור $y = 5 - x$. השנייה **שקרית**: אותו y אינו יכול לעבוד גם ל-$x = 0$ וגם ל-$x = 1$. סדר הכמתים קובע אם y יכול להיות תלוי ב-x.

עולם הדיון קובע את ערך האמת

ערך האמת של טענה עם כמתים תלוי גם ב**עולם** שממנו נלקחים הערכים של המשתנים. למשל, הטענה

$$\exists x \, (x^2 = -1)$$

שקרית כאשר x רץ על המספרים הממשיים, כי ריבוע של מספר ממשי אף פעם אינו שלילי; אבל היא **אמיתית** כאשר x רץ על המספרים המרוכבים, כי $i^2 = -1$. לכן כשכותבים טענה עם כמתים, צריך תמיד לדעת על איזה עולם רצים המשתנים.

5 מילים לוגיות וטענות מורכבות

סימון	משמעות	סימון	משמעות
$\wedge$	וגם	$\vee$	או
$\Rightarrow$	אם... אז	$\Leftrightarrow$	אם ורק אם
$\neg$	לא נכון ש-		
$\forall$	לכל	$\exists$	קיים

נסמן P: "n זוגי", Q: "$n > 2$". אפשר לבנות למשל

$$P \wedge Q, \qquad P \vee Q, \qquad P \Rightarrow Q, \qquad \neg P.$$

טענה אטומית אינה מפורקת כרגע לטענות פשוטות יותר (למשל $\mathrm{Even}(n)$, $n > 2$, $x = y$). **טענה מורכבת** בנויה מטענות באמצעות קשרים לוגיים וכמתים.

המילה הראשית היא הקשר או הכמת **החיצוני ביותר** בטענה; כדי להבין את הטענה נפרק אותה לפי המילה הראשית, שכבה אחרי שכבה.

תרגיל 1: פירוק טענה

נסמן $\mathrm{Even}(n)$ – "n זוגי", $\mathrm{Prime}(n)$ – "n ראשוני", ו-$3 \mid n$ – "3 מחלק את n".

הטענה: "אם n זוגי וגם גדול מ-2, אז n ראשוני או ש-3 מחלק את n".

$$\underbrace{(\mathrm{Even}(n) \wedge n > 2)}_{\text{הנחה}} \Rightarrow \underbrace{(\mathrm{Prime}(n) \vee 3 \mid n)}_{\text{מסקנה}}.$$

משימה: זהו את המילה הראשית ופרקו את הטענה עד לטענות אטומיות.

פתרון. המילה הראשית היא $\Rightarrow$. משמאל $\wedge$ ושתי האטומיות $\mathrm{Even}(n)$, $n > 2$; מימין $\vee$ ושתי האטומיות $\mathrm{Prime}(n)$, $3 \mid n$. לדוגמה, בהשמה $n = 4$ הטענה כולה שקרית.

תרגיל 2: פירוק טענה עם כמתים

$$\forall x \Big((\mathrm{Even}(x) \wedge x > 2) \Rightarrow \exists y \, (y > x \wedge \mathrm{Even}(y)) \Big).$$

פרקו לפי המילים הראשיות, וציינו אילו משתנים חופשיים ואילו קשורים.

פתרון. המילה הראשית היא $\forall x$, אחריה $\Rightarrow$. בצד שמאל $\wedge$ ובצד ימין $\exists y$ ולאחריו $\wedge$. האטומיות: $\mathrm{Even}(x)$, $x > 2$, $y > x$, $\mathrm{Even}(y)$. שני המשתנים קשורים; אין משתנים חופשיים.

6 המשמעות של הקשרים: טבלאות אמת

נשתמש ב-T לאמת וב-F לשקר.

- $P \wedge Q$ – אמת רק אם **שתי** הטענות אמיתיות.
- $P \vee Q$ – אמת אם **לפחות אחת** אמיתית (גם אם שתיהן אמיתיות).
- $\neg P$ – החלפת ערך האמת של P.

דוגמה: $P = \mathrm{Even}(n)$ ו-$Q = (3 \mid n)$:

n	P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
6	T	T	T	T
8	T	F	F	T
9	F	T	F	T
11	F	F	F	F

גרירה ושקילות דו-כיוונית

גרירה: $P \Rightarrow Q$ פירושה "אם P אז Q". היא **שקרית רק כאשר** P **אמת ו-**Q **שקר**.
דוגמת ההבטחה: "אם תקבל 100 במבחן, אקנה לך גלידה". ההבטחה הופרה רק אם קיבלת 100 ולא קניתי גלידה. אם לא קיבלת 100, לא הפרתי את ההבטחה – בין אם קניתי גלידה ובין אם לא.
שקילות דו-כיוונית: $P \Leftrightarrow Q$ אמיתית כאשר P, Q בעלי אותו ערך אמת. למעשה

$$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P) \quad \equiv \quad P \Leftrightarrow Q.$$

טבלת האמת המלאה:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

שימו לב. כאשר ההנחה בגרירה שקרית, הגרירה נחשבת אמיתית. זה קשור לרעיון של **אמת באופן ריק**: למשל, "כל המספרים הטבעיים שקטנים מ-0 הם זוגיים" היא טענה אמיתית, משום שאין מספר טבעי כזה.

7 הגדרות

מספר זוגי: מספר שלם n נקרא זוגי אם קיים מספר שלם k כך ש-$n = 2k$.
מספר ראשוני: מספר טבעי $n > 1$ נקרא ראשוני אם מחלקיו החיוביים היחידים הם 1 ו-n.
במילים לוגיות (כאשר המשתנים הם מספרים טבעיים):

$$\mathrm{Prime}(n) \;\Leftrightarrow\; (n > 1) \wedge \forall d \left(d \mid n \Rightarrow (d = 1 \vee d = n) \right).$$

הגדרה איננה טענה שצריך להוכיח; היא קובעת את משמעות המושג. אחרי שהגדרנו מושג אפשר לנסח ולהוכיח טענות שמשתמשות בו.

8 ערך אמת שאיננו יודעים

גם אם לטענה אין משתנים חופשיים, לא בהכרח ידוע לנו אם היא אמיתית:

- "17 ראשוני" – אמת; "18 ראשוני" – שקר.

- המספר $2^{136279841} - 1$ הוכח כראשוני בשנת 2024. ערך האמת של הטענה לא השתנה בעקבות הגילוי; רק הידיעה שלנו השתנתה.
- **השערת גולדבך:** "כל מספר זוגי גדול מ-2 הוא סכום של שני מספרים ראשוניים". איננו יודעים אם הטענה נכונה, אבל יש לה ערך אמת.

$$\forall n \Big((\mathrm{Even}(n) \wedge n > 2) \Rightarrow \exists p \, \exists q \, (\mathrm{Prime}(p) \wedge \mathrm{Prime}(q) \wedge n = p + q) \Big).$$

שימו לב. "n ראשוני" עדיין תלויה בהשמה ל-n; השערת גולדבך אינה תלויה בהשמה חיצונית, משום שכל המשתנים בה קשורים.

9 הצרנה: מעבר מעברית לשפה מתמטית

עולם הדיון הוא כל האנשים. נסמן $L(x, y)$: "x אוהב את y".
תרגיל. הצרינו את הטענות:

1. כולם אוהבים מישהו.
2. יש מישהו שכולם אוהבים.
3. כולם אוהבים את כולם.
4. יש מישהו שלא אוהב אף אחד.
5. לכל אדם יש מישהו שאוהב אותו.
6. יש אדם שאוהב את כל מי שאוהב אותו.
7. קיים אדם שאוהב בדיוק אדם אחד.

פתרון.

1. $\forall x \, \exists y \, L(x, y)$.
2. $\exists y \, \forall x \, L(x, y)$.
3. $\forall x \, \forall y \, L(x, y)$.
4. $\exists x \, \forall y \, \neg L(x, y)$.
5. $\forall y \, \exists x \, L(x, y)$.
6. $\exists x \, \forall y \, (L(y, x) \Rightarrow L(x, y))$.
7. $\exists x \, \exists y \, \big(L(x, y) \wedge \forall z \, (L(x, z) \Rightarrow z = y) \big)$.

הערה: ב-(7) מותר שהאדם יאהב את עצמו, כי לא נדרש אחרת. שתי הטענות הראשונות מדגימות שוב מדוע סדר הכמתים חשוב.

בתרגול הבא: שקילויות לוגיות, קונטרפוזיציה והכנסת שלילה פנימה.